

סיכום — מתמטיקה בדידה

לוגיקה | קבוצות | אינדוקציה | יחסים | פונקציות | קומבינטוריקה | גרפים
CS Summaries | by Yuli Ittah

1. לוגיקה

קשרים לוגיים בסיסיים

סמל	שם	אמת רק כאשר ...
$p \wedge q$	וגם (AND)	שני הצדדים אמת
$p \vee q$	או (OR)	לפחות צד אחד אמת
$\neg p$	שלילה (NOT)	p שקר
$p \rightarrow q$	גרירה	לא (q=F ו- p=T)
$p \leftrightarrow q$	אם ורק אם	לשני הצדדים אותו ערך
$p \oplus q$	XOR	לצדדים ערכים שונים

זהויות לוגיות חשובות

$(\text{כללי דה-מורגן}) \quad \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q \quad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
$(\text{קונטרסה-פוזיטיב}) \quad p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \quad p \oplus q \equiv \neg(p \leftrightarrow q)$
⚡ גרירה שקרית רק כשהתנאי אמת והמסקנה שקר! שלילה כפולה: $\neg(\neg p) \equiv p$

כמתים

$\forall$ (לכל): חייב להיות נכון לכל האיברים. $\exists$ (קיים): מספיק איבר אחד. $\exists!$ (יחיד).
$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x) \quad \neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$
⚡ שלילת "לכל" = "קיים שליל". שלילת "קיים" = "לכל לא".

כללי היסק

Modus Ponens: $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$ Modus Tollens: $\neg q \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow \neg p$ Simplification: $p \wedge q \rightarrow p$ Addition: $p \rightarrow p \vee q$
--

צורות נורמליות ↔ קבוצות שלמות

DNF: OR של ביטויי AND ("סכום מכפלות"). לכל פסוק שאינו סתירה — קיים שקול בDNF.
CNF: AND של ביטויי OR ("מכפלת סכומים"). לכל פסוק שאינו טאוטולוגיה — קיים שקול בCNF.
קבוצות שלמות: $\{, \cup, \cap, \setminus, \complement$ — ניתן לבטא כל פונקציה בוליאנית.

2. תורת הקבוצות

הגדרות בסיסיות

קבוצה: אוסף איברים. הקבוצה הריקה: $\emptyset$.
שייכות (פ): $x \in A$ — x הוא אחד מאיברי A.
הכלה (2): $A \subseteq B$ — כל איבר ב-A נמצא גם ב-B. שוויון: $A=B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$.
⚡ לא חשוב סדר: $\{1,2\}=\{2,1\}$. לא חשובות חזרות: $\{1,1,2\}=\{1,2\}$.
⚡ הבדיל: $\{1\} \neq \{1,2\}$ אבל $\{1,2\} \supseteq \{1\}$ — איבר מול קבוצה!

פעולות על קבוצות

הגדרה	סימון	פעולה
$x \in B \wedge x \in A$	$A \cap B$	חיתוך
$x \in B \vee x \in A$	$A \cup B$	איחוד
$x \notin B \wedge x \in A$	$A \setminus B$	הפרש
$(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	$A \Delta B$	הפרש סימטרי
$x \notin A \wedge x \in U$	A^c	משלים

$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	(כללי דה-מורגן)
-------------------------------	-------------------------------	-----------------

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B \iff A \setminus B = \emptyset \iff A \cap B^c = \emptyset$$

קבוצת החזקה ומכפלה קרטזית

$$\begin{aligned} & (A|n \Rightarrow |P(A)|=2^n. \quad A \subseteq B \iff P(A) \subseteq P(B) \text{ אם } \{P(A) = \{B \mid B \subseteq A\} \\ & \emptyset = A \times B \neq B \times A. \quad A \times B = \emptyset \iff A = \emptyset \vee B = \emptyset \text{ בדרך כלל } \{A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\} \end{aligned}$$

3. אינדוקציה

אינדוקציה רגילה	אינדוקציה חזקה (שלמה)
בסיס	$P(1)$ נכונה
צעד	$(P(k) \Rightarrow P(k+1))$
שימוש	רוב המקרים

✂ הכללה: הבסיס יכול להיות $m \neq 1$. מוכיחים לכל $m \geq m$.

4. יחסים

תכונות יחס

תכונה	הגדרה פורמלית
רפלקסיביות	$a \in A: (a,a) \in R \forall$
סימטריות	$a,b \in R \Rightarrow (b,a) \in R$
אנטי-סימטריות	$a,b \in R \wedge (b,a) \in R \Rightarrow a=b$
טרנזיטיביות	$a,b \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$

יחס שקילות $\Leftrightarrow$ מחלקות שקילות

$$\begin{aligned} & \text{יחס שקילות} = \text{רפלקסיבי} + \text{סימטרי} + \text{טרנזיטיבי} \\ & \text{מחלקת שקילות: } [a]^R = \{x \in A \mid (x,a) \in R\} \quad \text{קבוצת המנה: } A/R = \{[a]^R \mid a \in A\} \end{aligned}$$

$$[x]^R = [y]^R \iff (x,y) \in R$$

✂ שתי מחלקות: זרות לחלוטין או שוות לחלוטין. מהוות חלוקה (Partition) של A .

יחסי סדר

מושג	הגדרה	הערה
סדר חלקי	רפלקסיבי + אנטי-סימטרי + טרנזיטיבי	לא כל שני איברים ניתנים להשוואה
סדר מלא	סדר חלקי + השוואה לכל זוג	$x,y: (x,y) \in R \vee (y,x) \in R \forall$
מקסימום	גדול/שווה לכל האיברים	יחיד אם קיים
מקסימלי	אין איבר גדול ממנו ממש	יכולים להיות כמה
$\sup(B)$	חסם מלעיל קטן ביותר	לא חייב ב- B
$\inf(B)$	חסם מלרע גדול ביותר	לא חייב ב- B

✂ $\text{Maximum} \Rightarrow \text{Maximal}$ (לא להיפך!). בסדר מלא: מקסימלי = מקסימום.

5. פונקציות

תכונה	הגדרה	מילות מפתח
חד-ערכי	לכל a — לכל היותר תמונה אחת	אין "פיצול" חצים
שלם (Total)	לכל $a \in A$ קיים $b \in B$	כיסוי מלא של A
חח"ע (Injective)	$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$	שונים $\rightarrow$ שונה
על (Surjective)	לכל $b \in B$ קיים $a \in A$	מלוא B מכוסה
הפיכה (Bijection)	חח"ע + על	קיים f^{-1}

$$|A| \leq |B| \iff \text{חח"ע } f: A \rightarrow B \text{ קיים} \quad |A| \geq |B| \iff \text{על } f: A \rightarrow B \text{ קיים} \quad |A| = |B| \iff \text{קיימת הפיכה}$$

$$\text{הרכבה: } (g \circ f)(a) = g(f(a)). \text{ אסוציאטיבית. } f, g \text{ חח"ע} \Rightarrow g \circ f \text{ חח"ע. } (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

6. קומבינטוריקה

טבלת בחירות — n איברים, k בחירות

עם חזרה	בלי חזרה
סדר חשוב	n^k
סדר לא חשוב	$C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

מצב	מילת מפתח
סדר חשוב + חזרה	קוד, רצף, מנעול
סדר חשוב + בלי חזרה	דירוג, תפקיד, מקומות 1-2-3
סדר לא חשוב + בלי חזרה	קבוצה, ועד, תת-קבוצה
סדר לא חשוב + עם חזרה	גל'דה, סופגניות, כמויות מסוגים

עקרונות ספירה

$ A \cup B = A + B - A \cap B $: (הכלה-הפרדה 2)
עקרון הכפל: $ A_1 \times \dots \times A_n = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n $
$\nexists$ PHP: אם $f: A \rightarrow B$ ו- $ A > B $ אינה חח"ע. PHP מוכלל: אם $ A > B \rightarrow \exists$ קיים b עם $k+1$ מקורות.

זהויות בינומיות

פסקל: $C(n, k) + C(n, k-1) = C(n+1, k)$	סימטריה: $C(n, k) = C(n, n-k)$
סכום מקדמים: $\sum C(n, k) = 2^n$	בינום ניוטון: $(x+y)^n = \sum C(n, k) \cdot x^k \cdot y^{n-k}$
זהות הקפטן: $\sum k \cdot C(n, k) = n \cdot 2^{n-1}$	

7. גרפים

הגדרות יסוד

גרף $G=(V,E)$: קודקודים E קשתות. מכוון: זוגות סדורים. לא מכוון: זוגות לא סדורים. גרף פשוט: ללא לולאות עצמיות וללא קשתות כפולות. שכנים: $\Gamma(v) = \{u \mid \{u,v\} \in E\}$. דרגה: $\deg(v) = \Gamma(v) $
$\sum \deg(v) = 2 E $: למת לחיצת ידיים
$\nexists$ סכום הדרגות תמיד זוגי $\rightarrow$ מספר קודקודים בדרגה אי-זוגית הוא זוגי!

מסלולים $\leftrightarrow$ קשירות

מסלול: סדרת קודקודים $(v_0, \dots, v_k)$ עם קשת בין כל עוקבים. מסילה: ללא קשת חוזרת. מסלול פשוט: ללא קודקוד חוזר. מעגל: מסלול $k \geq 3$ עם $v_0 = v_k$. גרף קשיר: לכל זוג u, v קיים מסלול.
$ E \geq V - 1 \rightarrow$ קשיר G

עצים (Trees)

יער (Forest): ללא מעגלים. עץ (Tree): יער קשיר. עלה $\deg(v)=1$: Leaf.
$ E = V - 1$: לכל עץ T
G הוא עץ $\Leftrightarrow$ כל אחד מהתנאים הבאים:
G קשיר ו- $ E = V -1$
G ללא מעגלים ו- $ E = V -1$
G קשיר מינימלי (הסרת קשת = לא קשיר)
G ללא מעגלים מקסימלי (הוספת קשת = מעגל)
כל שני קודקודים מחוברים ע"י מסלול פשוט יחיד

גרף שלם K_n : $ E =n(n-1)/2$. קבוע $n-1$. דו-צדדי: $V=A \cup B$, כל קשת בין A ל- B . $ E \geq V \Rightarrow G$ ללא מעגלים $\Rightarrow E \leq V -1$. E מכיל מעגל.
--